



**KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT KAB/KOTA METO
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

**TEMA :
MEMBUAT WEBSITE SEKOLAH**

**BIDANG LOMBA :
*WEB TECHNOLOGIES***

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMK**

**Jl. Drs. Warsito No. 72, Sumur Putri, Kec. Teluk. Betung Utara
Kota Bandar Lampung, Lampung 35215**



I. PENDAHULUAN

A. Nama Bidang Lomba Web Technologies

B. Deskripsi Bidang Lomba

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan teknologi internet, saat ini banyak sistem atau aplikasi yang bergerak ke arah platform web. Hal ini membuat teknologi web mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Siswa dalam hal ini sebagai generasi yang akan menerapkan dan mengembangkan teknologi tersebut di masa depan dituntut untuk selalu aware dan update pada perkembangan teknologi tersebut.

Web Technologies mencakup berbagai keterampilan dan disiplin mulai dari proses produksi sampai pemeliharaan situs web. Ini menuntut programmer web untuk memiliki keterampilan yang beragam. Pada saat produksi situs/aplikasi web, programmer memahami konsep dan cakupan system yang akan dikembangkan. Programmer kemudian harus bisa menerjemahkan konsep tersebut ke dalam suatu desain web. Agar tampilan web bisa efektif dan memaksimalkan kualitas interaksi dengan pengguna, maka seorang programmer perlu menampilkan informasi dan komponen dalam suatu halaman dengan layout yang efektif.

Saat ini, arsitektur aplikasi web terbagi atas sisi server (server side) dan sisi client (client side). Tiap sisi memiliki fungsi masing-masing, dan oleh karenanya juga memiliki komposisi teknologi masing-masing. Dan programmer web juga dituntut untuk menguasai baik teknologi server side, maupun teknologi client side. Programmer juga dituntut untuk mampu mengintegrasikan library yang sudah ada untuk memaksimalkan fungsi web yang dikembangkan. Termasuk salah satu kompetensi utama bagi pengembang web saat ini adalah menguasai penerapan CMS (Content Management System). Beberapa ulasan di atas menggambarkan berbagai kompetensi utama yang saat ini perlu dikuasai oleh seorang programmer web. Sehingga, kompetensi-kompetensi tersebut dirasa perlu untuk diujikan pada lomba ini.

Perlombaan ini menganut sistem fair play, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan cepat, tepat, inovatif dan berhasil.



II. RUANG LINGKUP LOMBA

Materi yang dilombakan pada LKS kali ini meliputi kemampuan desain website, layout website, CMS Development. Lebih detail mengenai persentase penilaian dan waktu dari tiap kemampuan dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 - Presentase dan waktu tiap bidang lomba

No	Bentuk Soal		Bobot	Waktu	Ranah Kompetensi
1	Praktik/Tugas				Keterampilan dan Sikap
	Soal A: Desain Website	20	3 jam		
	Soal B: Layout Website	30	3 jam		
	Soal C: CMS Development	50	7 jam		
2	Wawancara				Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap

Soal praktek terdiri dari 3 modul (saling terkait). Elemen-elemen kompetensi yang dilombakan pada bidang lomba web technologies ini antara lain:

A. Desain Website

Individu harus **mengetahui dan memahami**:

- Masalah yang berkaitan dengan kognitif, sosial dan budaya untuk desain web
- Cara membuat grafis untuk web dan design yang sesuai dengan spesifikasi.
- Mengikuti prinsip-prinsip dan pola design.
- Keterampilan yang diperlukan untuk merancang web dan memanfaatkan komposisi warna dan tipografi.
- Penerapan elemen design yang disesuaikan dengan pengguna.
- Penerapan desain website untuk beragam device sesuai dengan keterbatasan internet dan resolusi layar

Individu harus **dapat**:

- Membuat, menganalisa dan mengembangkan grafik yang dapat menyampaikan informasi dengan baik sesuai pemahaman komposisi hirarki, tipografi dan estetika
- Membuat, memanipulasi dan mengoptimalkan resolusi gambar untuk tampilan Web.
- Menentukan sebuah ide yang paling sesuai dengan pengguna dan tema.
- Menggunakan semua elemen yang diperlukan untuk membuat design
- Membuat design responsif yang berfungsi dengan benar pada beberapa resolusi layar dan / atau perangkat
- Membuat sebuah design yang asli dan kreatif.
- Transform ide menjadi design estetis dan kreatif menggunakan software yang disediakan



Kisi-kisi:

- Membuat desain website responsif dengan menggunakan HTML, Css, Javascript
- Membuat icon atau aset-aset yang dibutuhkan dengan menggunakan Editor Gambar

B. Layout Website

Individu perlu **mengetahui dan memahami:**

- Standar World Wide Web Consortium (W3C) untuk HTML dan CSS. Metode website layout dan website structure.
- Mengidentifikasi aturan CSS yang tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan
- Mengintegrasikan animasi, audio dan video dalam website.
- Menggunakan Javascript untuk fungsionalitas website
- Menggunakan CSS dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk konsistensi antara web browser

Individu harus **dapat:**

- Membuat halaman web yang konsisten dan berfungsi pada berbagai perangkat dan perbedaan resolusi layer.
- Membuat website yang sesuai dengan standar W3C saat ini (<http://www.w3.org>).
- Menggunakan CSS atau file eksternal lainnya untuk memodifikasi tampilan website.
- Membuat website secara interaktif menggunakan javascript dan jQuery sebagai pembantu dalam menambah fungsionalitas

Kisi-Kisi:

- Membuat halaman website responsif dengan menggunakan HTML5 dan CSS3 sesuai dengan standar W3C yang dapat diverifikasi lewat validator [w3.org](http://www.w3.org).
- Membuat desain halaman website yang responsif dengan menggunakan grid system dan CSS3
- Membuat animasi dengan menggunakan CSS3 dan Javascript.
- Membuat website interaktif dengan menggunakan Javascript dan JQuery

C. CMS Development

Individu perlu **mengetahui dan memahami:**

- PHP, Java Script (**Native tanpa Framework**)
- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan database dengan MySQL
- Bagaimana mengelola pertukaran data antara server dan sistem client
- Keamanan aplikasi web

NASKAH LOMBA KOMPETENSI SISWA (SMK)
TINGKAT KAB/KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN



Individu harus **dapat**:

- Memanipulasi data dengan memanfaatkan keterampilan pemrograman
- Melindungi website dari eksploitasi keamanan
- Menampilkan dan memanipulasi data yang disimpan dalam database

Kisi-kisi:

- Membuat website secara server side
- Mengimplementasikan authentication dan authorization pada website
- Membuat fasilitas unggah berkas berupa gambar.
- Membuat fasilitas pengurutan dan penyaringan data.



III. PENILAIAN

A. Skor Maksimum

Tes Praktik (skor maksimal 100, bobot 100%) (N1)

Perhitungan Nilai Tes N1:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \text{N1}$$

B. Soal (Bobot Total 100%)

1. Modul A. Desain Website (Poin maksimal 20)

Membuat sebuah design layout home page dan logo sebuah website sesuai kreatifitas peserta dengan menggunakan program editing image. Design harus memperhatikan beberapa aspek seperti style, coloring, layout scheme, text, images, animasi, dan user friendly interface. Media yang disediakan berupa images, text, dan font type.

2. Modul B. Layout Website (Poin maksimal 30)

Membuat sebuah website yang terintegrasi multimedia berupa animasi sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Halaman website dibuat dengan HTML5, CSS dan JQuery. Media yang disediakan berupa images, text, dan font type.

3. Modul C. CMS Development (Poin maksimal 50)

Membuat aplikasi web secara dinamis . Data pada web disimpan dalam database MySQL. Web memiliki fungsionalitas dasar meliputi registrasi, login, logout, manajemen data, pencarian dan pengurutan data.

IV. KELENGKAPAN DAN FASILITAS

Spesifikasi peralatan yang digunakan oleh peserta lomba adalah:

- a. PC yang digunakan adalah minimal **Setara** Intel Core-i5 dengan kelengkapan minimal: RAM 8GB, Harddisk 500 GB, Monitor, LAN Card, dan Driver. (Tabel 2)
- b. Software yang digunakan (Tabel 3).
- c. Masing-masing peserta harus mencoba terlebih dahulu komputer yang akan digunakan beserta kelengkapan software yang ada, karena kemacetan, kesalahan atau error yang terjadi selama perlombaan tidak akan diberikan tambahan waktu dan merupakan resiko peserta

NASKAH LOMBA KOMPETENSI SISWA (SMK)
TINGKAT KAB/KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN



Tabel 2. Daftar Alat dan Bahan

No.	Nama Alat dan Bahan	Jumlah	Keterangan
1.	PC untuk peserta dengan spesifikasi: Setara Intel Core i5 2.2 GHz Harddisk 500GB RAM 8GB Monitor, Ethernet driver Mouse Optical Headset	1 unit	Peserta
2.	PC untuk juri dengan spesifikasi sama dengan peserta	2 unit	Panitia
3.	Printer untuk sekretariat	1 unit	Panitia
4.	ATK	1 paket	Panitia
5.	LCD Proyektor	1 unit/ruang	Panitia
6.	Wired/wireless network		Panitia

Tabel 3. Daftar Software

No.	Nama Software	Keterangan
1.	Windows 10	
2.	XAMPP for Windows	PHP versi 7.x
3.	Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD	
4.	Google Chrome	Versi terbaru
5.	Mozilla Firefox	versi terbaru
6.	Sublime Text Editor	
7.	Visual Studio Code	
8.	Notepad++	
9.	MySQL Workbench	
10.	Composer	
11.	NodeJS	versi LTS 18
12.	Microsoft Office	
13.	Adobe Acrobat	

*** Catatan : Daftar Software pada table diatas, dipersiapkan oleh peserta pada masing-masing PC.**

NASKAH LOMBA KOMPETENSI SISWA (SMK)
TINGKAT KAB/KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN



Alat dan bahan yang telah disediakan oleh panitia tidak dapat digantikan dengan alat dan bahan yang dibawa oleh peserta. Alat yang diperbolehkan dibawa oleh peserta dan bersifat opsional ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Alat yang dibawa oleh Peserta (Opsional)

No.	Nama	Keterangan
1.	Headset	
2.	Keyboard	
3.	Mouse	

V. RENCANA JADWAL

Hari ke-	Jam	Kegiatan	Tempat	PJ
1		Registrasi Ulang		
		Pengecekan Alat & Technical Meeting		
		Lomba Modul A		
		Istirahat - sholat - makan		
		Lomba Modul B		
		Penilaian Lomba Hari ke-1		
2		Lomba Modul C		
		Istirahat - sholat - makan		
		Lomba Modul D		
		Penilaian Lomba Hari ke-2		

VI. TATA TERTIB LOMBA

Pembimbing diharapkan:

1. Mendampingi peserta pada saat technical meeting.
2. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
3. Menjaga ketertiban dan ketenangan dalam pelaksanaan lomba.
4. Membantu peserta yang dibimbingnya apabila terjadi gangguan kesehatan.
5. Tidak membantu peserta pada saat lomba berlangsung